

通勤共益公地任务书交付图谱

六项任务有独立可见成果

01 · IDENTITY

C ↔ C 京张通勤共益公地
企业请求 ↔ 居民回程

标志逻辑

相反方向，共享一个发布门；
没有公共回程，就没有企业窗口。



02 · 三大定位 / 五大功能 / 三区两翼

P1 百年京张文化带

把京张工程、到站、换乘、维护和回家组织成可

P2 都市 AI 生活体验带

每个数字调度同时展示普通路线、无障碍替代、

P3 AI 融合创新带

企业到岗、路缘和接驳测试先过公共交通、公平

F1 AI 全栈自主创新体系

F2 世界级 AI 创新生态

F3 AI+ 场景赋能新范式

F4 智能化 AI 活力城市

F5 AI 治理全球话语权

A1 众智园 AI 自主创新加速区

A2 AI 原点社区

A3 大钟寺 AI 产业集聚区

W1 中关村科技服务翼

W2 小月河场景赋能翼

03 · 六个全球机制案例 → 八要素生态回路

CASE-01 Helsinki AI Register

给每个交通试点一张状态卡和投诉入口

不照搬：登记册不能替代安全、无障碍和居民同意

CASE-03 Singapore AI Verify

把众智园窗口绑定模型卡、接管演练和撤回回执

不照搬：测试工具不是认证或运营许可

CASE-05 UK Algorithmic Transparency Recording Standard

形成企业—居民窗口的九字段公开预检单

不照搬：英国标准不是北京法定要求

CASE-02 Amsterdam Algorithm Register

把人工等价服务、申诉和停止状态放在同一页

不照搬：不把海外登记当本地合规证明

CASE-04 Decidim Barcelona

数字台账配套纸面、电话、步入式反馈和变更回执

不照搬：数字参与不能替代无设备和语言支持

CASE-06 Seoul AI Foundation

把年度活动接到真实问题、试点回执和人才后续路径

不照搬：不声称机构合作、资金或同级授权

八要素先交换条件，再回传证据：

LAND

SPACE

INDUSTRY

CAPITAL

TALENT

COMPUTE

DATA

SCENARIO

区域接口 · 北纬社区 · 未来科学城 · 怀柔科学城 · 经开区 · 京津冀（均待验证）

04 · 地标—文化—年度运营

L1

京张工程回程标

显示一个工程问题、来源、普通路线和撤下入口

L2

原点贡献换乘台

把开发者贡献与居民问题、人工帮助和更正记录配对

L3

四象限责任灯塔

显示活动容量、普通回程、责任人、暂停与复原状态

Every intelligent commute owes the city a public way home.

Q1 问题开放季

Q2 照护与通勤共测周

Q3 城市智能体公开复盘

Q4 京张回程论坛

每季必须留下公开工件、停止条件和后续责任；到场量不等于公共收益。

05 · 六项任务唯一成果索引

agent.1

- identity
- positioning
- functions

agent.2

- six global mechanisms
- eight ecosystem resources
- five regional interfaces

agent.3

- ten scenario cards
- three industry tests
- six participant groups

agent.4

- three responsibility landmarks
- ordinary-accessible-human route
- honor/correction/removal protoc

agent.5

- commute culture story
- five-layer wayfinding
- international copy

agent.6

- four-season operations
- P0-to-P2 conversion
- public review

通勤共益公地 | AI 原点照护环最小 P0 证据包

01 · 为什么先做这里

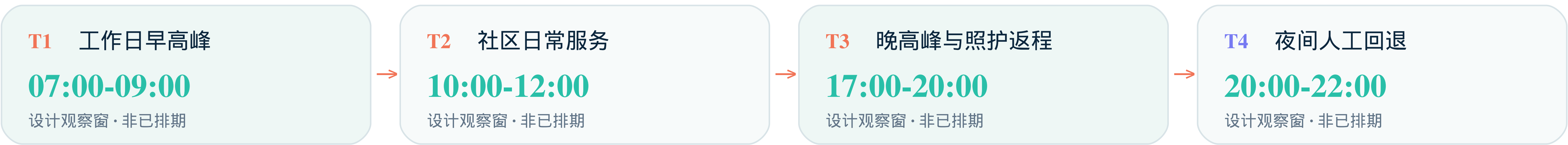
AI 原点社区照护环

- 先验收居民日常和人工等价入口；
- 不依赖大钟寺未定锚点；
- 不以企业车辆扩容作为试点前提。

一条普通链

一条无障碍替代链

02 · 四个观察窗，同一套版本与停止规则



每次记录日期、天气、计数角色、缺失区间和空间版本；不可比较的窗口不进入校准。

03 · 七条证据流：模板已备，现场记录仍为 0

E1	分组流量与请求 两工作日 + 一压力窗；15 分钟分组计数	0 RECORDS
E2	逐段无障碍走查 日/夜普通链和无障碍链共同走查	0 RECORDS
E3	路缘与公共路线责任 每个企业窗口有接收人和公共路线复原	0 RECORDS
E4	人工与公共交通回退 每个时窗做断网/天气人工接管回放	0 RECORDS
E5	数据最小化与保留 字段先有目的、期限和删除责任	0 RECORDS
E6	参与式阈值签收 居民/照护者/无障碍/夜班可反对和更正	0 RECORDS
E7	公开状态与结案 公开状态板 + 纸面/电话更正入口	0 RECORDS

UNKNOWN 不填零；任一分组被平均值遮蔽，立即阻断。

04 · RACI 与五道放行门

site and data steward	UNASSIGNED
transport and accessibility reviewer	UNASSIGNED
resident carer disabled user panel	UNASSIGNED
human service and transit handoff	UNASSIGNED
independent closeout reviewer	UNASSIGNED
G1 scope and rights	HOLD
G2 dated grouped baseline	HOLD
G3 accessible and human fallback	HOLD
G4 responsibility and resources	HOLD
G5 participatory review and closeout	HOLD

当前：0 角色确认 · 0 分组签收 · 0 放行门

校准失效即停：窗口不可比 / 分组分母缺失 / 路线版本改变 / 漏记区间 / 出现未建模障碍

本图是参与者可控制的现场协议，不是现场结果；正式边界缺失不阻断编制协议，但 0 记录绝不升级为 P1。

一次空间裁决：先保护公共回程，再决定如何调度

HOLD · NOT FIELD-RUN

01 / 三种候选，不把偏好冒充结论

ALT-A 企业优先预约路缘

REJECT / 挤压普通与无障碍回程

单一数字队列不能替代独立公共路径与人工接收人

ALT-B 三处独立接驳窗口

REVISE / 交接、申诉与熄火责任分散

需要共用回执、维护名单与公共关闭卡

ALT-C 公共脊 + 可逆路缘窗口

ADVANCE TO DESIGN REVIEW / 进入专业深化

轨道公交、普通回程、无障碍和人工路径先成立

预约服务可暂停、可撤除；当前仍不授权、不运行

02 / 五级尺度，逐级问一个问题

1:5000 轨道—公交—公共脊

看全天活动链的区域骨架

1:2000 三处重点区与交接

看照护、到岗、维护如何相遇

1:500 站口 / 路缘公共界面

看普通、无障碍、人工三条路径

1:200 等候—交接—撤退断面

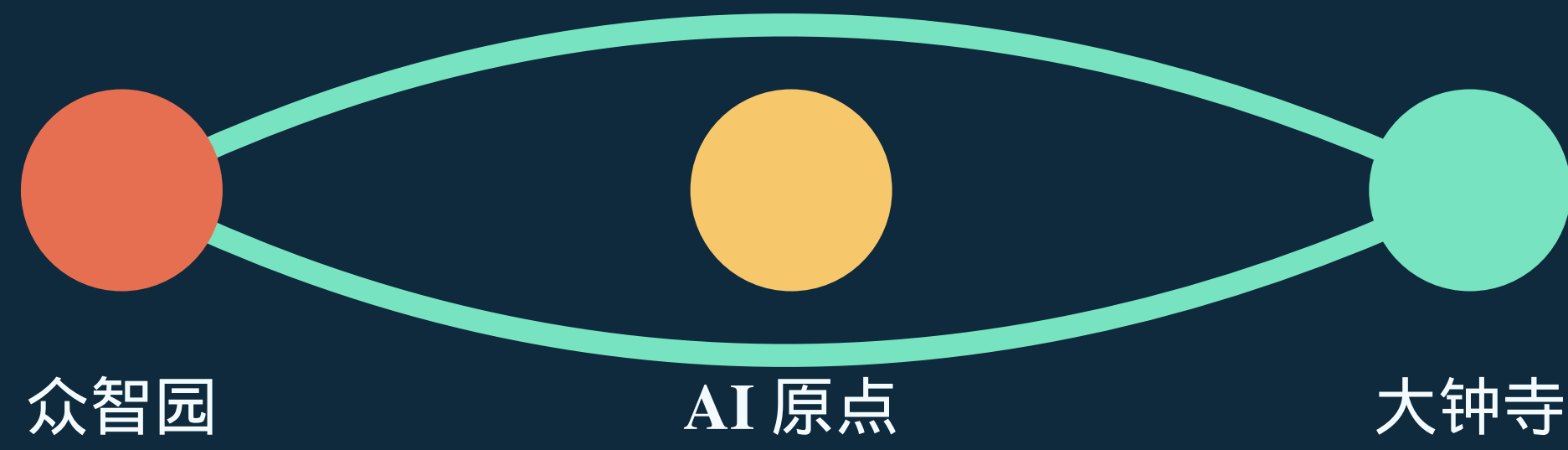
看 booked / service 不堵公共路

1:50 纸本回执与可拆界面

看谁接管、何时熄火、如何申诉

全部为概念尺度，待测绘与专业复核

03 / 三节点 × 五项权利



公共权利先于效率读数：

01 普通步行、公交与轨道可达

02 连续无障碍路径与人工帮助

03 轨道公交骨干留在分母里

04 纸本、电话、申诉与暂停

05 聚合需求、退出与删除凭证

当前状态 / CURRENT STATE

HOLD · provisional · authorization 0 · field claims 0

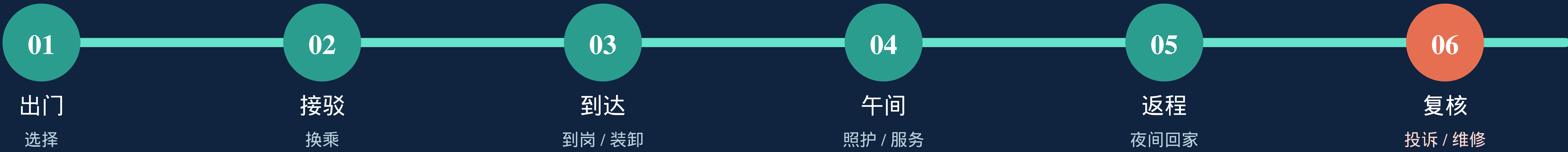
READ THIS BOARD AS A DESIGN CONTRACT

Source: local package contract and provisional geometry. No field observation, operating permit, resident sample, capacity result, public ranking or implementation claim.

全日活动链服务等价回执

先验收普通路径、人工接管与维护回写，再比较 AI 选项。六个交接点均为设计合同。

DESIGN ONLY
HOLD / 0 field observations



每个交接点都要同时留下四件东西

- | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| ① 现场分母 | ② 无 AI 等价路径 | ③ 拒绝与回退动作 | ④ 维护回写字段 |
| 选择、完成、投诉和复核的分组口径 | 纸面、电话、有人服务或公共交通 | 证据缺失就冻结、不预约、回到 P0 | 责任人、版本、日期、未决项与复审 |

普通路径

纸面 / 电话 / 有人服务台

无需账号、网络或模型才能进入

扩展前的五道门

基线 · 责任 · 等价 · 撤回 · 独立复核

任何一门缺证，保持 HOLD

当前读数

授权 0 · 现场观察 0

本地基线 unknown · 绩效 null

Source: package-local contract and provisional key areas. The atlas supports design review only; it is not a field survey, operating result, permit or approval.

企业—居民通勤共益合同

C3 入选 · 仅展示合成差值 · 每项企业收益都绑定居民保护与停止门

企业得到什么

代理分 91.28 → 91.87 （ +0.59 ）

活动链完成 72.1% → 100.0%

车辆公里代理 4,023,920 → 994,510

错峰输入 18% · 不是实测行为

居民如何不被牺牲

最弱可达代理 0.928 → 0.963

最弱保护组代理分 91.64

保护群组错峰 按合同为 0%

人工 / 地铁 / 公交回退 必须保留

何时必须停

硬门 10/10 通过

空中候选 阻断

对外通勤 待分组 OD，当前未知

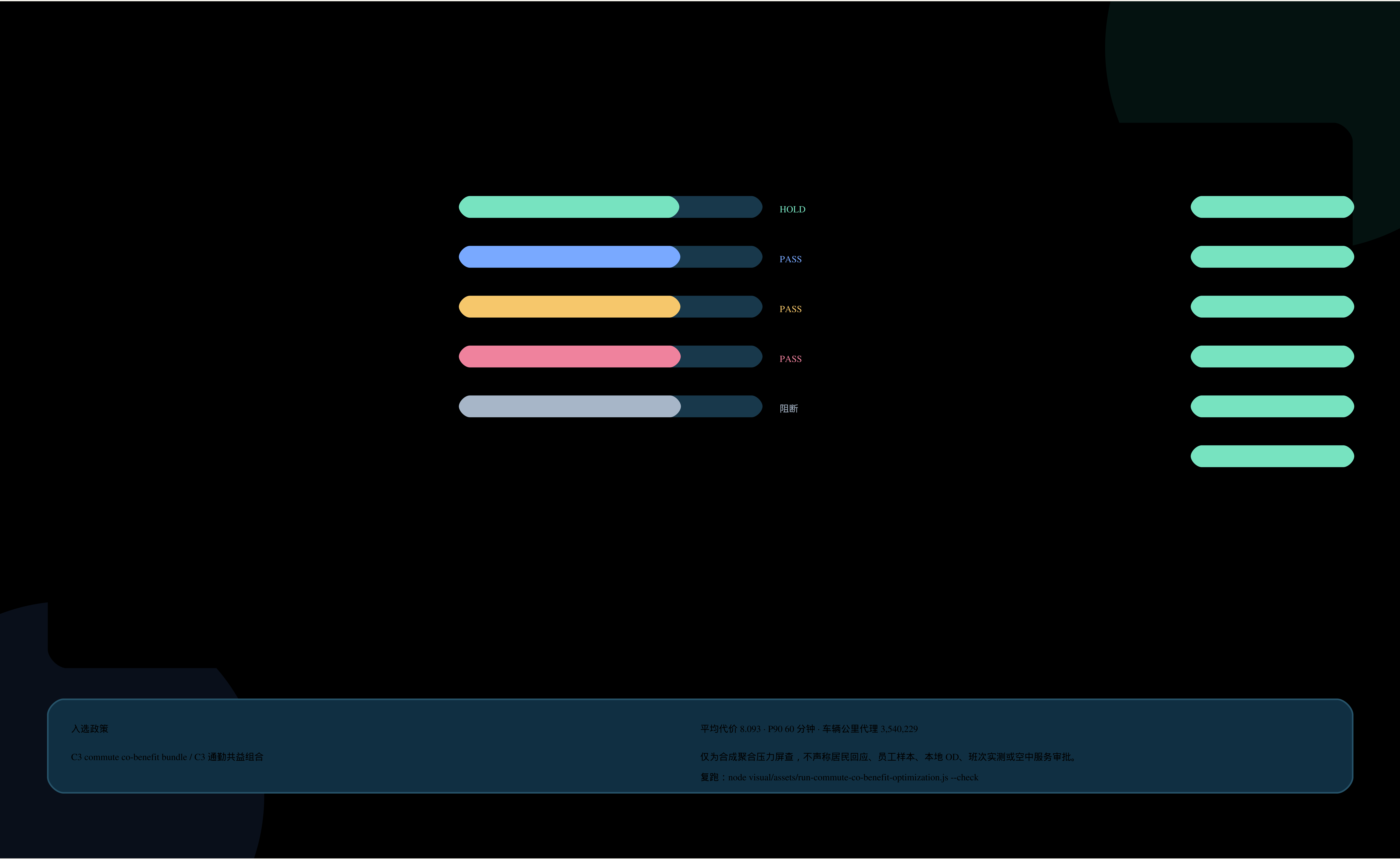
任一失败 冻结 → 回 P0；保留回退

决策规则

企业收益只有在保护群组可达、人工回退、容量、隐私和公共复核同时过门时才可接受。

这是基于合成聚合结果的设计合同，不证明居民同意、企业采纳、本地 OD、运力、服务质量或任何许可。

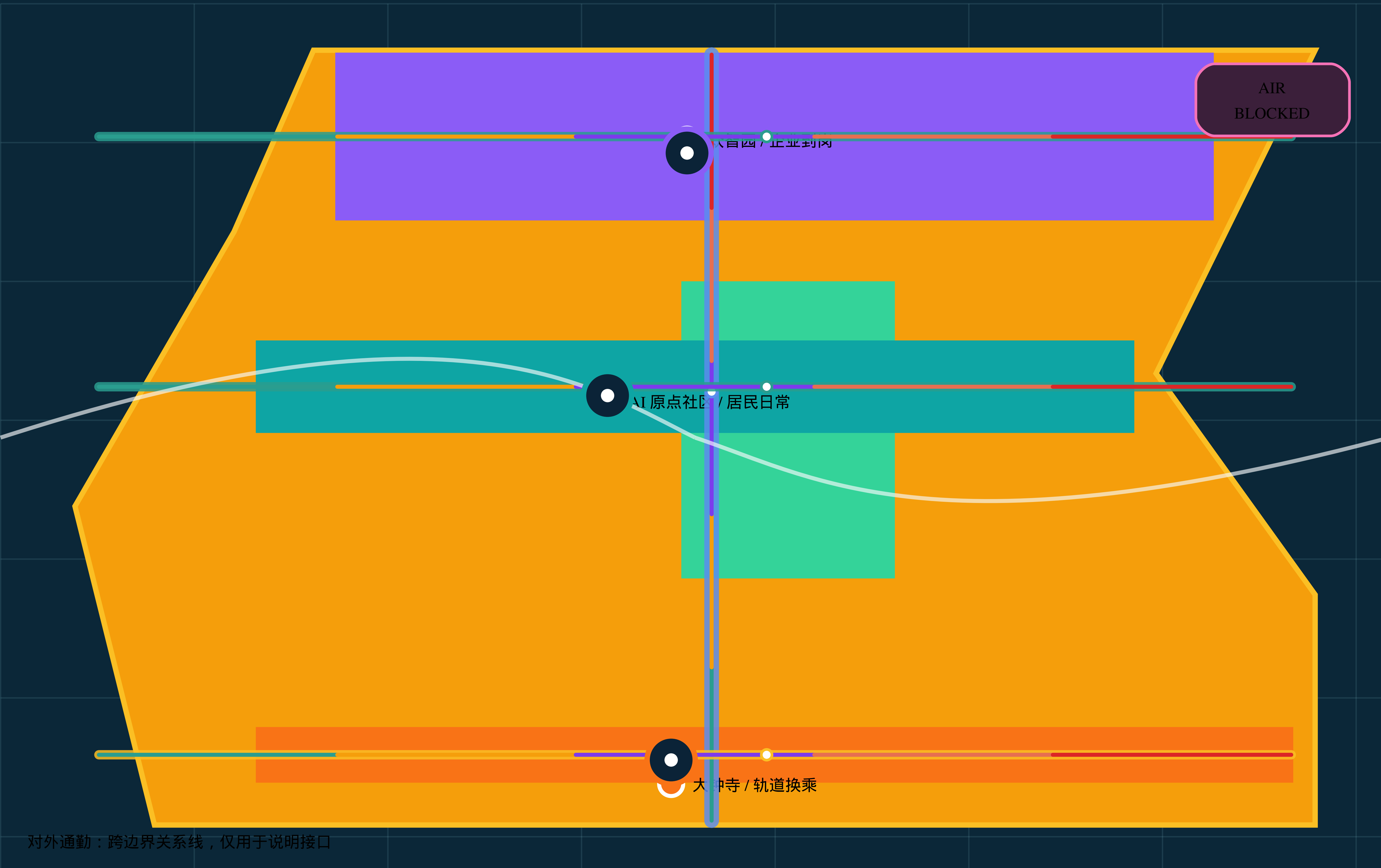
来源：commute-co-benefit-contract.json · external-commute-ledger.json · 仅聚合结果 · 现场校准仍需补齐



COMMUTE CO-BENEFIT COMMONS / SCENARIO CONTRACTS

M-01 企业合并班车 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	众智园入口—轨道站口—路缘窗口 企业员工；受路缘变化影响的居民 工作日早高峰出现两个以上企业聚合需求时段 15 分钟分组需求、车队与站点、消防净空、居民异议台账 比较合并班车、地铁/公交、骑行和步行的接驳组合 方式份额、站口负荷、路缘冲突、投诉首响 企业交通协调；轨道公交；现场维护 保留公共交通和人工回家服务，不开共享预约 需求未日期化、无运营接管人或居民冲突无法回读	设计合同 · 未运行
M-02 员工公共交通补贴 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	企业入口—地铁/公交换乘界面 企业员工；低汽车依赖员工；无障碍出行者 企业提出分组方式基线和可退出的补贴试验 方式份额、票制、无障碍入口、员工同意与退出方式 并列比较补贴、人工咨询、电话和纸面入口，不把研究效果当成本地转移 分组方式变化、非数字入口使用、等待与拒绝率 企业交通协调；轨道公交；隐私安全复核 不启用补贴试验，保留普通票务和人工窗口 无员工退出、票制、分组基线或无障碍等价入口	设计合同 · 未运行
M-03 夜班保证回家 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	企业入口—夜间站点—社区服务台 夜班员工；晚间照护者；夜间维护人员 夜间班次出现有日期的分组回家需求 需求区间、值守电话、接管人、安全等候点和地面回家路线 先给轨道公交和人工电话入口，再评估低速接驳缺口 接通率、等候时长、人工接管率、路线完成 企业交通协调；社区服务；现场维护 没有真人接电话就停在调查，不开启预约 无值守电话、等候点、安全复核或返程安排	设计合同 · 未运行
M-04 园区装卸预约 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	企业入口—服务路缘—消防通道 物流与维护人员；居民；应急响应者 服务车辆需要短时装卸且不应占用公共连续路线 车型、路缘责任、清场时限、消防和无障碍绕行 把服务路缘变成有责任人和结束时刻的短时窗口 按时清场、消防净空、无障碍绕行、居民投诉 企业交通协调；现场维护；交通无障碍复核 只登记装卸，不锁定公共路缘 责任边界、清场证据或消防/无障碍绕行缺失	设计合同 · 未运行
M-05 居民就医人工接驳 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	A1 原点社区—社区服务台—医院方向换乘 居民；照护者；儿童；老年人 居民按服务类型提出有回程安排的就医需求 聚合服务类型、人工/电话/纸面入口、照护规则和回程安排 把 A1 推荐和人工等价路线并列，基本通行不要求 App 路线完成、等待、拒绝、照护回程连续性 社区服务；居民照护观察；无障碍复核 保留普通公共交通和人工窗口，不要求注册 无非数字入口、回程安排或隐私最小化规则	设计合同 · 未运行
M-06 轮椅等价路线 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	社区—站口—公共服务点连续人行线 轮椅使用者；助行器使用者；照护者 任何推荐路线涉及坡道、电梯、过街或天气变化 连续路线走查、电梯/坡道状态、过街、坡度和天气回退 先验证等价地面路线，再允许任何数字推荐进入候选 路线完成率、断点数、绕行时间、人工协助需求 交通无障碍复核；现场维护；居民照护观察 任一段没有等价回退就关闭推荐 电梯、坡道、过街或天气回退未被日期化核验	设计合同 · 未运行
M-07 轨道站最后 500 米 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	大钟寺站口—骑行停放—企业/居民入口 轨道通勤者；居民；访客；无障碍出行者 站口换乘和最后一段出现可计数的时段压力 站口/换乘计数、最后一段审计、骑行停放和时段基线 把地铁、公交、骑行、步行和无障碍接驳放在同一站口账本里 换乘可靠、站口负荷、停放占用、无障碍完成 轨道公交；交通无障碍；现场维护 不以合成时间替代站口和路段计数，维持地面公共交通 无站口、路段、停放和无障碍基线	设计合同 · 未运行
M-08 活动日人车分流 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	公共空间—站口—物流与应急通道 居民；访客；物流维护；应急响应者 活动日人数范围和居民回家需求都能先行登记 活动人数、居民回家、物流/应急路线和清场责任 按时段分开人行、服务、接驳与应急动线，不封死公共连续路线 应急连续、清场准时、居民回家、冲突事件 社区服务；交通安全；现场维护；独立复核 应急通道不能连续就缩小或取消演练 活动范围、疏散路线或清场责任不明确	设计合同 · 未运行
M-09 雨雪与断网服务降级 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	全环路网；重点关注无障碍与公共交通回退 所有出行者；轮椅使用者；夜班人员；维护人员 发生天气、通信或轨道中断事件 有日期的中断情景、人工接管名单、地面回退路线和复盘记录 冻结预约，切回人工、地面公共交通和连续无障碍路线 回退覆盖、最慢群体、恢复时间代理、未满足需求 轨道公交；现场维护；独立安全隐私复核 A1 不可用时回到人工和地面公共交通 无人工接管、回退路线或事件复盘记录	设计合同 · 未运行
M-10 投诉、维修与复核 空间 对象 触发 输入 动作 读数 责任 回退 停止	社区服务台—企业交通台—路缘资产 居民；企业；维护人员；无障碍出行者 发生投诉、路缘故障、无障碍断点或服务拒绝 公开投诉入口、受理人、响应时限、维修记录和独立复核日期 记录问题、暂时回退、维修、回应和是否恢复，形成可读台账 首响、关闭、重开、维修和意见回应状态 社区服务；现场维护；独立复核 没有责任人和状态更新就不算关闭，服务回到人工入口 投诉入口、责任人、时间戳或回应证据缺失	设计合同 · 未运行

COMMUTE CO-BENEFIT COMMONS / SPATIAL RELATIONSHIP



路缘五态 / 责任入口

颜色只表示概念状态，不代表现状占用

- 开放通行
- 预约窗口
- 维护装卸
- 人工优先
- 应急保留

方式关系

- 轨道 / 公交骨干
- 步行与无障碍
- 自行车接驳
- 汽车与服务路缘

这张图能帮读者看懂

三处重点区如何共享一套关系图

企业、居民、轨道、路缘如何相遇

五种路缘状态的责任入口

这张图暂时不能证明

官方红线、真实站点、现状流量

居民需求、班次容量或运行许可

官方出行路线、当前运力、运营时间

空间关系图 - 先读三处重点区，再读方式与路缘状态；所有